ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
NHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ROBOT MICROMOUSE TỰ HÀNH, ĐỊNH VỊ VÀ TÌM ĐƯỜNG TRONG MÊ CUNG

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Trần Thắng

Mã học phần: 2526I_EMA2027_45

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phạm Việt Đan	23021239
Nguyễn Thái Sơn	23021336
Trần Minh Toàn	23021342
Trần Hùng Trường	23021368

HÀ NỘI - 2025

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

Chương 1. Lên ý tưởng 3

I. Hình thành ý tưởng 3

II. Sơ đồ ý tưởng và chức năng cho Micromouse 3

III. Phân tích và lựa chọn phương án thiết kế 4

1. Khảo sát các phương án phổ biến 4

2. Kết luận 6

Chương 2. Tích hợp 7

I. Phần cứng 7

A. Các linh kiện được sử dụng 7

B. Hệ thống tổng thể 9

II. Phần mềm 11

1. Sơ đồ tích hợp xử lí thông tin 11

2. Sơ đồ thuật toán 13

3. Chương trình mô phỏng 20

4. Lập trình nhúng cho micromouse 21

Chương 3. Chế tạo và hoàn thiện sản phẩm 25

I. Sơ đồ lắp đặt 25

II. Thiết kế và mô phỏng 26

III. Hoàn thiện sản phẩm 31

Chương 4. Kết luận và hướng phát triển 33

TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh tự động hóa và robot được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất, các hệ thống robot tự hành có khả năng nhận biết môi trường và tự đưa ra quyết định di chuyển đóng vai trò ngày càng quan trọng. Những bài toán như robot di chuyển trong nhà kho, robot giao hàng, xe tự hành trong không gian hẹp hay robot thăm dò đều yêu cầu khả năng định vị, tránh vật cản và tìm đường tối ưu trong môi trường chưa biết trước.

Cuộc thi Micromouse mô phỏng trực tiếp những yêu cầu trên thông qua bài toán robot tự động giải mê cung. Mặc dù quy mô nhỏ, nhưng Micromouse bao hàm đầy đủ các vấn đề cốt lõi của một hệ thống robot tự hành trong thực tế, bao gồm cảm nhận môi trường bằng cảm biến, xây dựng bản đồ không gian, lập kế hoạch đường đi và điều khiển chuyển động chính xác. Do đó, Micromouse được xem như một mô hình thu nhỏ để nghiên cứu và thử nghiệm các thuật toán điều hướng và phương pháp điều khiển robot.

Từ góc độ ứng dụng, thuật toán được sử dụng như Flood-Fill có thể mở rộng và áp dụng cho nhiều bài toán thực tế như tối ưu đường đi trong kho hàng tự động, điều phối robot vận chuyển, dẫn đường cho xe tự hành trong nhà xưởng hoặc hệ thống logistics thông minh.

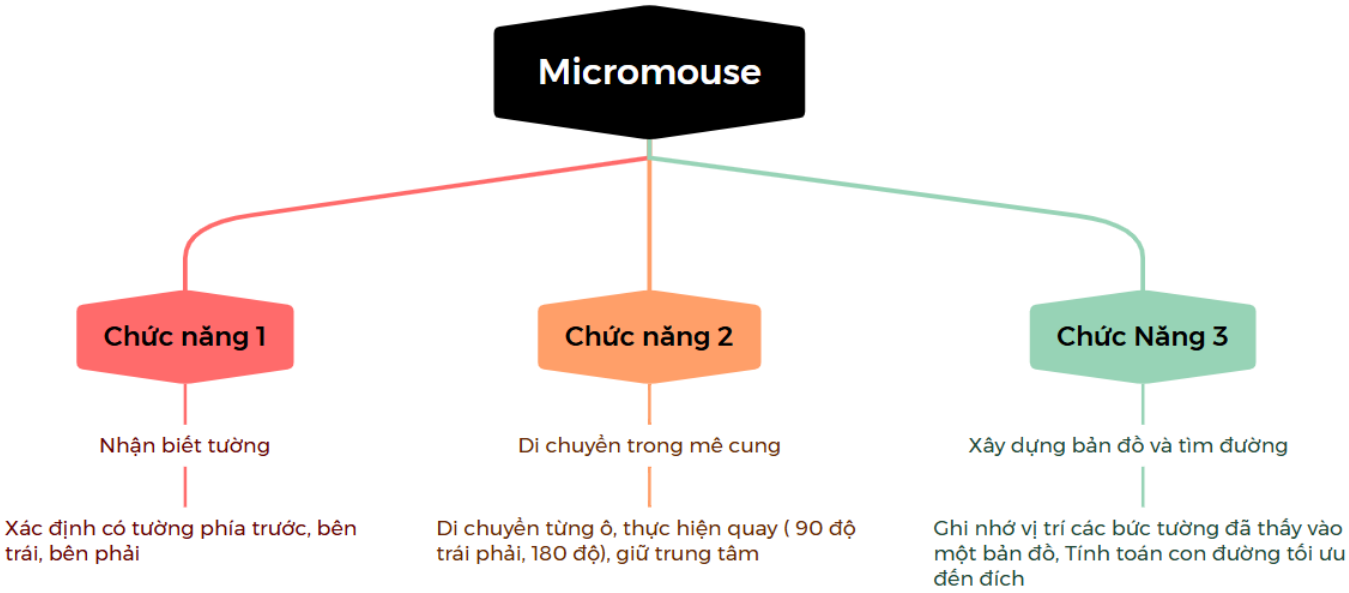
Từ những yêu cầu đó, việc lựa chọn đề tài thiết kế và triển khai robot Micromouse giải mê cung không chỉ nhằm hoàn thành bài tập lớn của môn học, mà còn giúp nhóm em hiểu rõ mối liên hệ giữa kiến thức lý thuyết và ứng dụng thực tiễn. Thông qua đề tài này, nhóm em có điều kiện nghiên cứu cách xây dựng một hệ thống robot tự hành hoàn chỉnh, từ cảm biến, điều khiển cho đến thuật toán dẫn đường, làm nền tảng cho các nghiên cứu và ứng dụng nâng cao sau này.

Chương 1. Lên ý tưởng

I. Hình thành ý tưởng

Xuất phát từ yêu cầu xây dựng một hệ thống robot tự hành có khả năng hoạt động độc lập trong môi trường chưa biết trước, nhóm lựa chọn Micromouse như một mô hình nghiên cứu phù hợp để tích hợp các kiến thức cơ bản của cơ điện tử. Ý tưởng cốt lõi là thiết kế một robot quy mô nhỏ nhưng có đầy đủ các khối chức năng cần thiết của một hệ thống tự hành, bao gồm cảm nhận môi trường, điều khiển chuyển động và ra quyết định dẫn đường. Trên cơ sở đó, Micromouse được định hướng triển khai theo cấu trúc rõ ràng, ưu tiên tính ổn định, khả năng mở rộng thuật toán và phù hợp với mục tiêu học tập của học phần.

II. Sơ đồ ý tưởng và chức năng cho Micromouse



Hình 1. Sơ đồ ý tưởng và các chức năng chính của Micromouse

Sơ đồ trên thể hiện ý tưởng tổng quát của hệ thống Micromouse thông qua ba chức năng chính: nhận biết môi trường, di chuyển trong mê cung và xây dựng bản đồ-tìm đường. Việc phân chia này giúp hệ thống được thiết kế rõ ràng và dễ dàng triển khai trong các giai đoạn tiếp theo.

Chức năng nhận biết tường cho phép xe xác định sự tồn tại của tường phía trước, bên trái và bên phải thông qua cảm biến, từ đó thu thập thông tin về môi trường xung quanh. Dựa trên thông tin này, chức năng di chuyển trong mê cung điều khiển xe di chuyển từng ô, thực hiện các thao tác quay trái, quay phải hoặc quay đầu, đồng thời giữ xe ở vị trí trung tâm của mỗi ô.

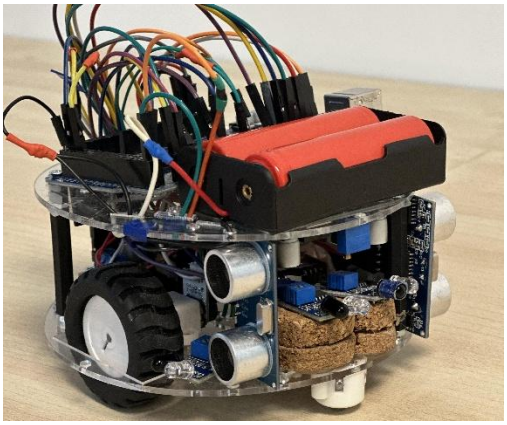
Chức năng xây dựng bản đồ và tìm đường có nhiệm vụ ghi nhớ các bức tường đã phát hiện để tạo bản đồ mê cung, sau đó tính toán đường đi tối ưu đến đích. Ba chức năng trên phối hợp với nhau giúp Micromouse hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu của bài toán.

III. Phân tích và lựa chọn phương án thiết kế

1. Khảo sát các phương án phổ biến

a. Mô hình Micromouse dạng beginner / DIY kit

Đây là mô hình Micromouse nhập môn được sử dụng rộng rãi trong đào tạo và nghiên cứu cơ bản. Mô hình này có ưu điểm là dễ chế tạo, chi phí thấp và thuận tiện cho việc học thuật toán. Tuy nhiên, do kết cấu đơn giản và trọng tâm tương đối cao, robot dễ bị rung lắc khi tăng tốc hoặc vào cua nhanh. Khả năng tối ưu tốc độ và độ ổn định còn hạn chế, chủ yếu phù hợp cho mục đích học tập.



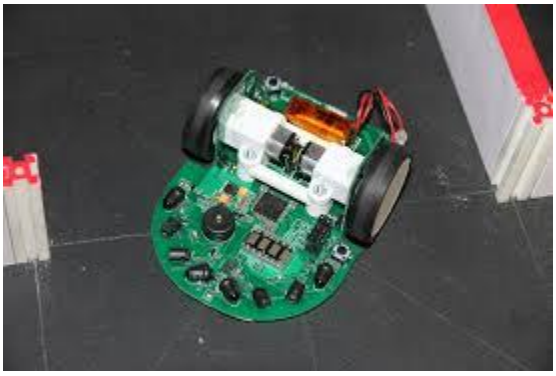
Hình 2. Mô hình 1

b. Mô hình Micromouse 2 bánh nhỏ gọn

Mô hình này vẫn giữ cấu hình hai bánh chủ động nhưng được thu gọn tối đa về kích thước, sử dụng khung PCB mỏng, vật liệu nhẹ. Pin, động cơ và bo mạch được bố

trí thấp hơn để giảm mô-men lật. Cảm biến được đặt sát mép robot nhằm cải thiện khả năng bám tường.

So với mô hình beginner, robot có độ chính xác và tốc độ cao hơn, phù hợp cho các bài toán Micromouse nâng cao. Tuy nhiên, cấu trúc 2 bánh vẫn gây khó khăn khi vào cua gấp, yêu cầu thuật toán điều khiển và hiệu chỉnh PID rất chặt chẽ.



Hình 3. Mô hình 2

c. Mô hình Micromouse sử dụng quạt hút (tăng lực bám)

Đây là mô hình Micromouse hiệu năng cao, thường xuất hiện trong các giải thi đấu chuyên nghiệp. Robot sử dụng quạt hút tạo áp suất âm, giúp robot bám chặt xuống mặt sàn. Cấu hình bánh thường là 2 hoặc 4 bánh, kết hợp động cơ tốc độ cao.

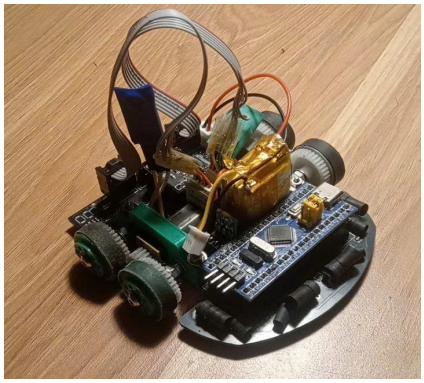
Ưu điểm nổi bật của mô hình này là khả năng chạy tốc độ rất cao và vào cua gắt mà không bị trượt. Tuy nhiên, hệ thống hút chân không làm tăng độ phức tạp, tiêu thụ nhiều năng lượng và khó chế tạo, không phù hợp cho mục tiêu học tập hoặc triển khai ở mức phổ thông. Mô hình này thiên về trình diễn công nghệ hơn là tính phổ cập.

Hình 4. Mô hình 3

d. Mô hình Micromouse 4 bánh

Mô hình sử dụng bốn bánh, thường là bốn bánh chủ động hoặc hai cặp bánh trước-sau. Pin và các linh kiện nặng được bố trí sát mặt sàn nhằm hạ thấp trọng tâm, tăng độ ổn định khi di chuyển. Cảm biến được bố trí cân đối quanh thân robot.

So với các mô hình phổ biến khác, robot 4 bánh có độ ổn định cao, khả năng phân bố lực tốt, đặc biệt phù hợp cho tốc độ trung bình đến cao. Mặc dù cơ cấu và điều khiển phức tạp hơn, mô hình này tạo nền tảng tốt để phát triển thuật toán điều hướng chính xác và bền vững, phù hợp với định hướng thiết kế của đề tài.



Hình 5. Mô hình 4 (sản phẩm của nhóm)

2. Kết luận

Qua khảo sát các mô hình Micromouse phổ biến, có thể thấy rằng các cấu hình từ 2 bánh đến các mô hình đặc thù như hút chân đều tồn tại những hạn chế nhất định về độ ổn định, độ phức tạp hoặc tính phổ cập. Trên cơ sở đó, nhóm lựa chọn mô hình xe 4 bánh với trọng tâm thấp nhằm cân bằng giữa khả năng chế tạo, độ ổn định cơ học và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và triển khai thực tế của đề tài.

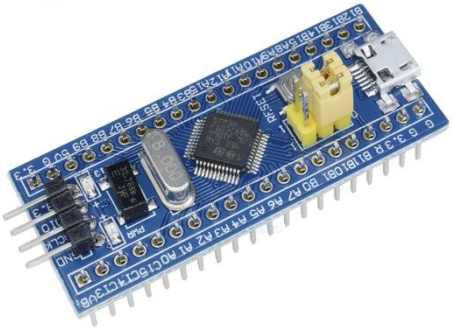
Chương 2. Tích hợp

I. Phần cứng

A. Các linh kiện được sử dụng

1. Vi điều khiển STM32F103C8T6

- Vi điều khiển chính
- Điện áp hoạt động: 2- 3.6 V
- Bộ xử lý ARM Cortex-M3
- Giao tiếp đa dạng: UART, I2C. SPI,..
- Hỗ trợ lập trình bằng nhiều công cụ
- Số lượng sử dụng: 1



Hình 6. STM32F103C8T6

2. Cảm biến thu và phát

Cảm biến phát

- LED phát hồng ngoại SFH 4550
- Hiệu suất phát cao, góc phát hẹp, lý tưởng để tập trung ánh sáng hồng ngoại về một hướng
- Số lượng sử dụng: 4

Hình 7. LED phát hồng ngoại

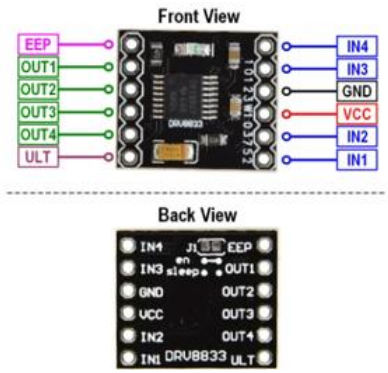
Cảm biến thu

- Phototransistor SFH 309FA
- Độ nhạy cao với ánh sáng hồng ngoại
- Số lượng sử dụng: 4

Hình 8. Phototransistor SFH 309FA

3. Motor driver

- Module DRV8833
- Được sử dụng để điều khiển 2 động cơ của micromouse
- Điện áp hoạt động: 2.7-8V
- Có các cơ chế bảo vệ quá dòng, quá nhiệt, bảo vệ ngắn mạch
- Điều khiển tốc độ động cơ bằng cách sử dụng tín hiệu PWM từ vi điều khiển
- Số lượng sử dụng: 1



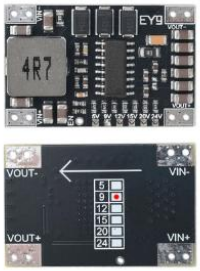
Hình 9. Phototransistor SFH 309FA

4. Động cơ N20 encoder

- Tích hợp sẵn bộ mã hóa quang học trên động cơ
- Điện áp định mức của động cơ: 6V
- Tốc độ tối đa: 1500 RPM
- Tỉ số truyền: 1:30
- Kích thước nhỏ gọn, phù hợp với micromouse
- Số lượng sử dụng: 2

Hình 10. Động cơ N20 encoder

5. Các module chuyển đổi nguồn



Converter 9V

- Nguồn đầu vào: 11.1V từ pin
- Nguồn đầu ra: 9V
- Ứng dụng: Cấp nguồn trực tiếp cho module DRV8833 điều khiển động cơ
- Số lượng sử dụng: 1

Converter 5V

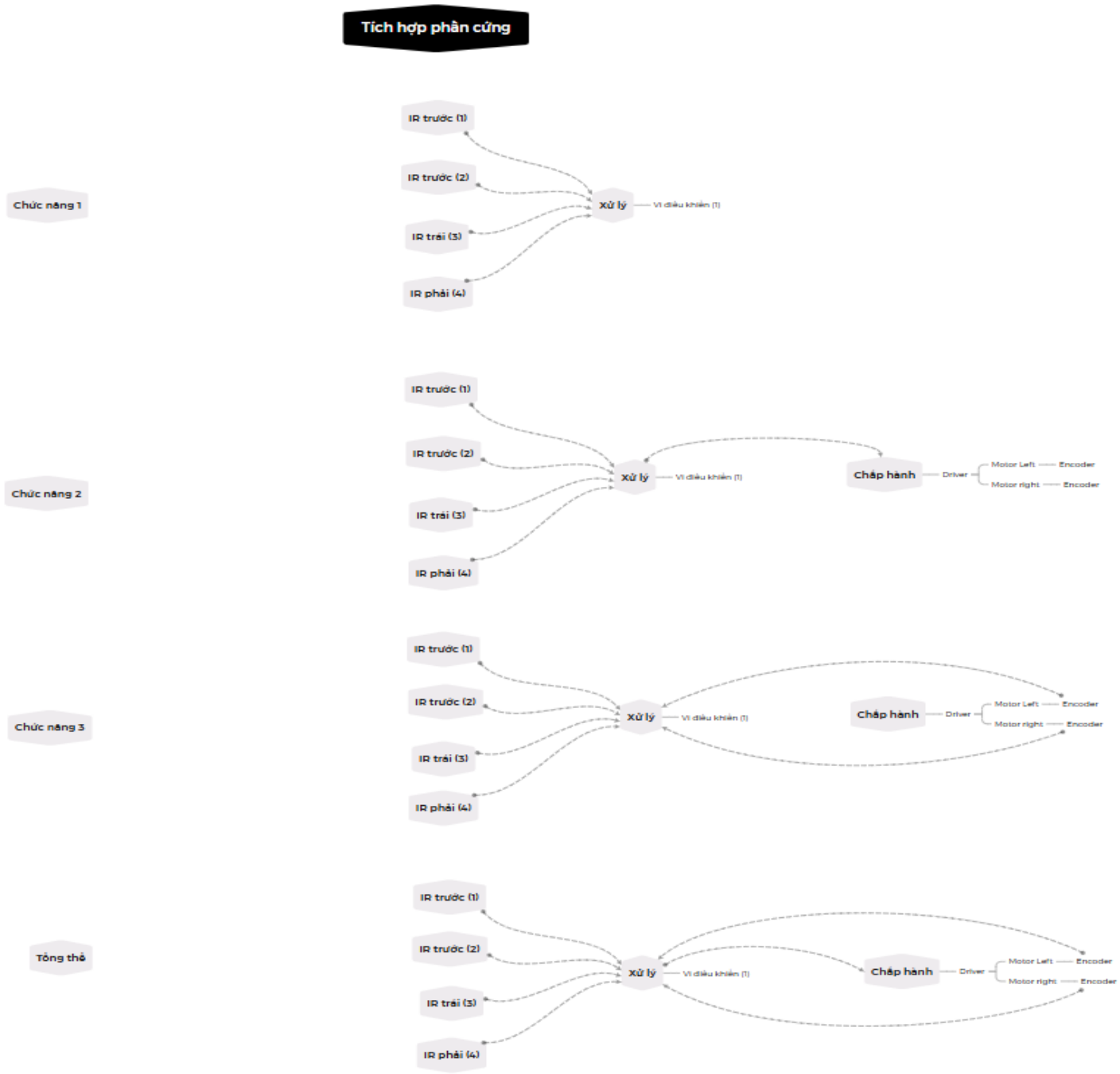
- Nguồn đầu vào: 11.1V từ pin
- Nguồn đầu ra: 5V
- Ứng dụng: Cấp nguồn cho encoder, module 3.3V converter và các LED phát hồng ngoại SFH 4550
- Số lượng sử dụng: 1

Converter 3.3V

- Nguồn đầu vào: 5V từ module 5V converter
- Nguồn đầu ra: 3.3V
- Ứng dụng: Cấp nguồn cho vi điều khiển STM32F103C8T6, cho các phototransistor SFH 309FA
- Số lượng sử dụng: 1

Hình 11: Các module chuyển đổi nguồn

B. Hệ thống tổng thể



Hình 12. Sơ đồ tích hợp phần cứng của hệ thống Micromouse

Sơ đồ trên trình bày cấu trúc tích hợp phần cứng của Micromouse theo từng chức năng và trong trạng thái tổng thể. Hệ thống sử dụng các cảm biến hồng ngoại (IR) bố trí ở phía trước, bên trái và bên phải để phát hiện tường trong mê cung, đồng thời sử dụng encoder gắn trên động cơ để thu thập thông tin về chuyển động và vị trí của xe.

Tất cả tín hiệu từ cảm biến IR và encoder được đưa về vi điều khiển trung tâm để xử lý. Dựa trên các dữ liệu này, vi điều khiển xác định trạng thái tường xung quanh và ước lượng vị trí hiện tại của xe, làm cơ sở cho việc xây dựng bản đồ mê cung và thuật toán giải mê cung.

Sau khi xử lý, vi điều khiển gửi tín hiệu điều khiển đến khối chấp hành gồm driver động cơ và động cơ, thực hiện các thao tác di chuyển như đi thẳng, quay trái, quay phải hoặc quay đầu. Trong cấu hình tổng thể, các khối cảm biến, xử lý và chấp hành được liên kết chặt chẽ, đảm bảo Micromouse hoạt động ổn định và chính xác trong mê cung.

II. Phần mềm

1. Sơ đồ tích hợp xử lí thông tin

Hình 13. Sơ đồ tích hợp xử lí thông tin

Sơ đồ trên thể hiện cách hệ thống Micromouse xử lý thông tin thông qua hai lớp chính là lớp cấp thấp và lớp cấp cao. Việc chia thành hai lớp giúp chương trình dễ quản lý, dễ phát triển và đảm bảo hoạt động ổn định.

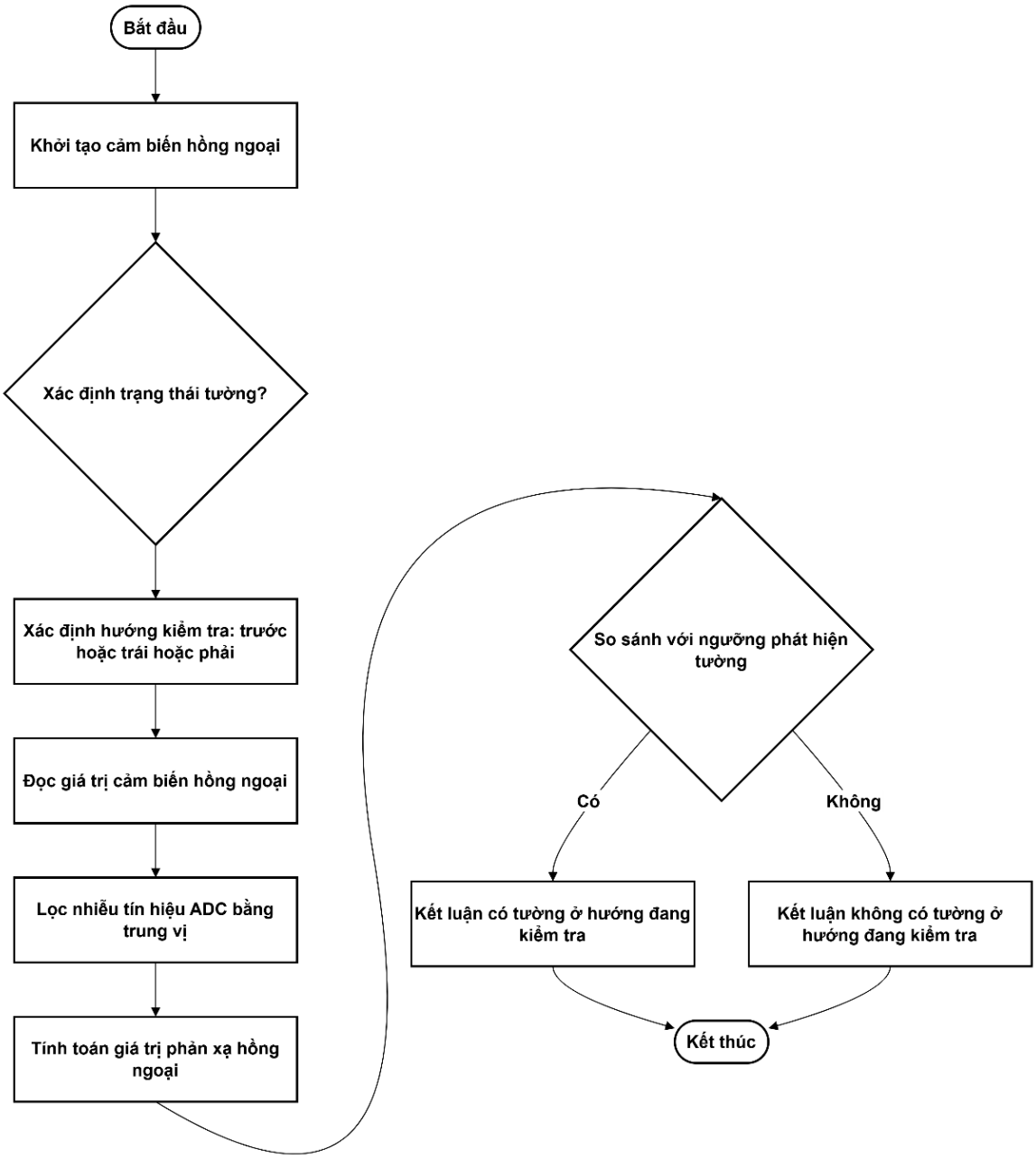
Ở lớp cấp thấp, vi điều khiển thực hiện việc kết nối và giao tiếp với các phần cứng. Dữ liệu từ cảm biến hồng ngoại được đọc và xử lý để xác định tường phía trước, bên trái và bên phải. Đồng thời, tín hiệu từ encoder được sử dụng để xác định tốc độ và quãng đường di chuyển của bánh xe. Từ các thông tin này, vi điều khiển xuất tín hiệu PWM và chiều quay để điều khiển động cơ thông qua mạch driver.

Ở lớp cấp cao, hệ thống thực hiện các xử lý và thuật toán chính. Dữ liệu cảm biến sau khi được lọc và chuẩn hóa sẽ dùng để cập nhật thông tin tường và xây dựng bản đồ mê cung. Thuật toán PID được áp dụng để giúp xe bám tường và di chuyển ổn định trong từng ô. Dựa trên bản đồ đã xây dựng, thuật toán flood-fill được sử dụng để chọn hướng đi phù hợp, từ đó điều khiển xe di chuyển cho đến khi tới đích.

Cách tổ chức xử lý thông tin theo từng lớp như trên giúp Micromouse hoạt động hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu của bài toán giải mê cung.

2. Sơ đồ thuật toán

2.1. Chức năng 1



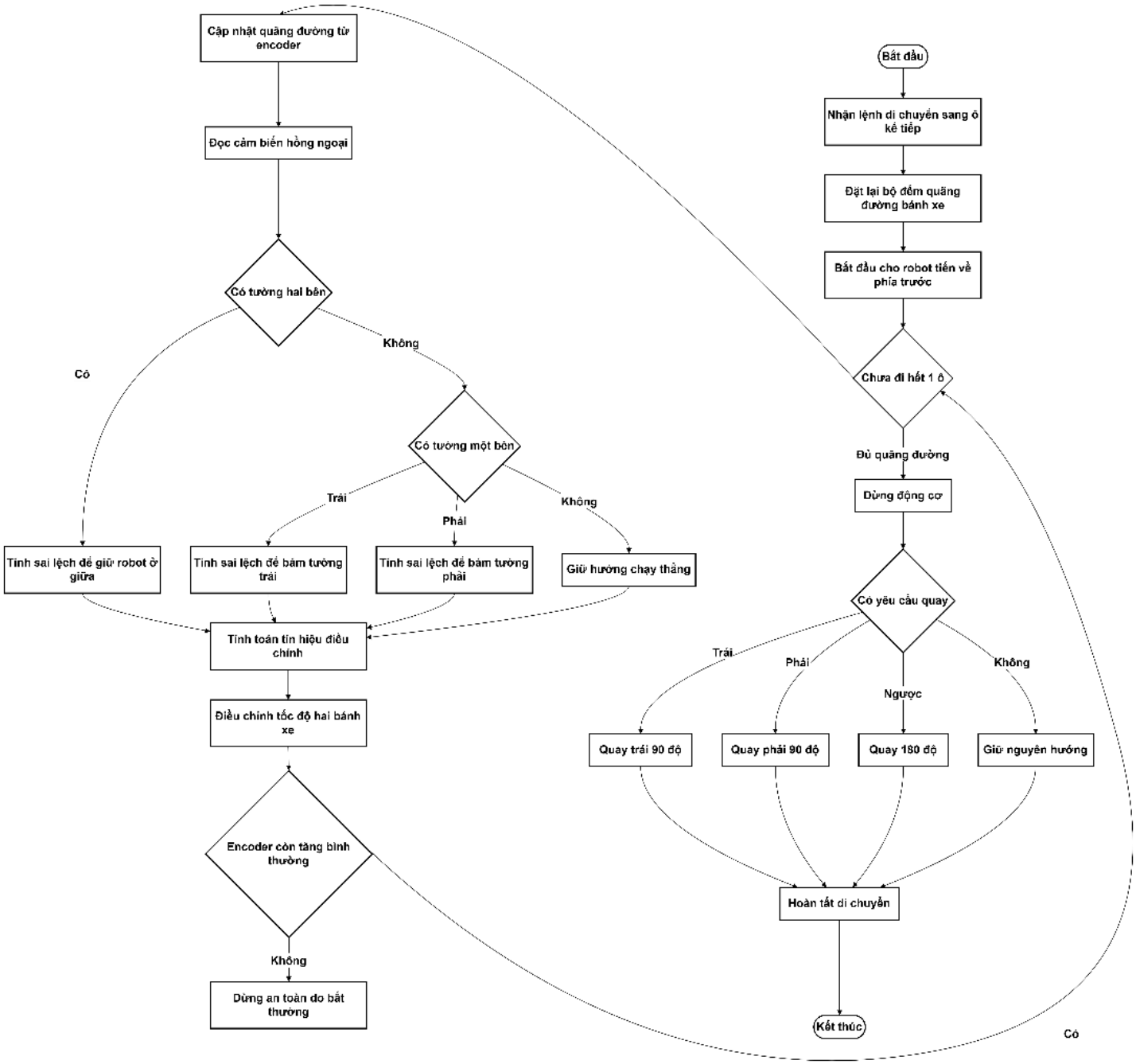
Hình 14. Sơ đồ thuật toán cho chức năng 1 (nhận biết tường).

Chức năng này đảm nhiệm việc thu thập thông tin môi trường xung quanh robot thông qua các cảm biến hồng ngoại. Thông tin về sự tồn tại của tường ở các hướng trước, trái và phải là cơ sở quan trọng để hệ thống đưa ra quyết định di chuyển trong mê cung.

Quá trình xử lý bắt đầu bằng việc khởi tạo và kích hoạt hệ thống cảm biến. Khi cần kiểm tra trạng thái tường, robot lựa chọn hướng tương ứng và tiến hành đọc dữ liệu từ cảm biến hồng ngoại. Để hạn chế ảnh hưởng của nhiễu và sai số trong quá trình đo, tín hiệu thu được được xử lý bằng phương pháp lọc trung vị nhằm nâng cao độ ổn định của dữ liệu.

Sau khi lọc, giá trị phản xạ hồng ngoại được tính toán và so sánh với ngưỡng phát hiện đã thiết lập. Dựa trên kết quả so sánh, hệ thống xác định có hoặc không có tường tại hướng đang kiểm tra. Kết quả này được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho các chức năng tiếp theo, đặc biệt là quá trình xây dựng bản đồ và tìm đường đi cho robot.

2.2. Chức năng 2



Hình 15. Sơ đồ thuật toán cho chức năng 2 (Di chuyển trong mê cung).

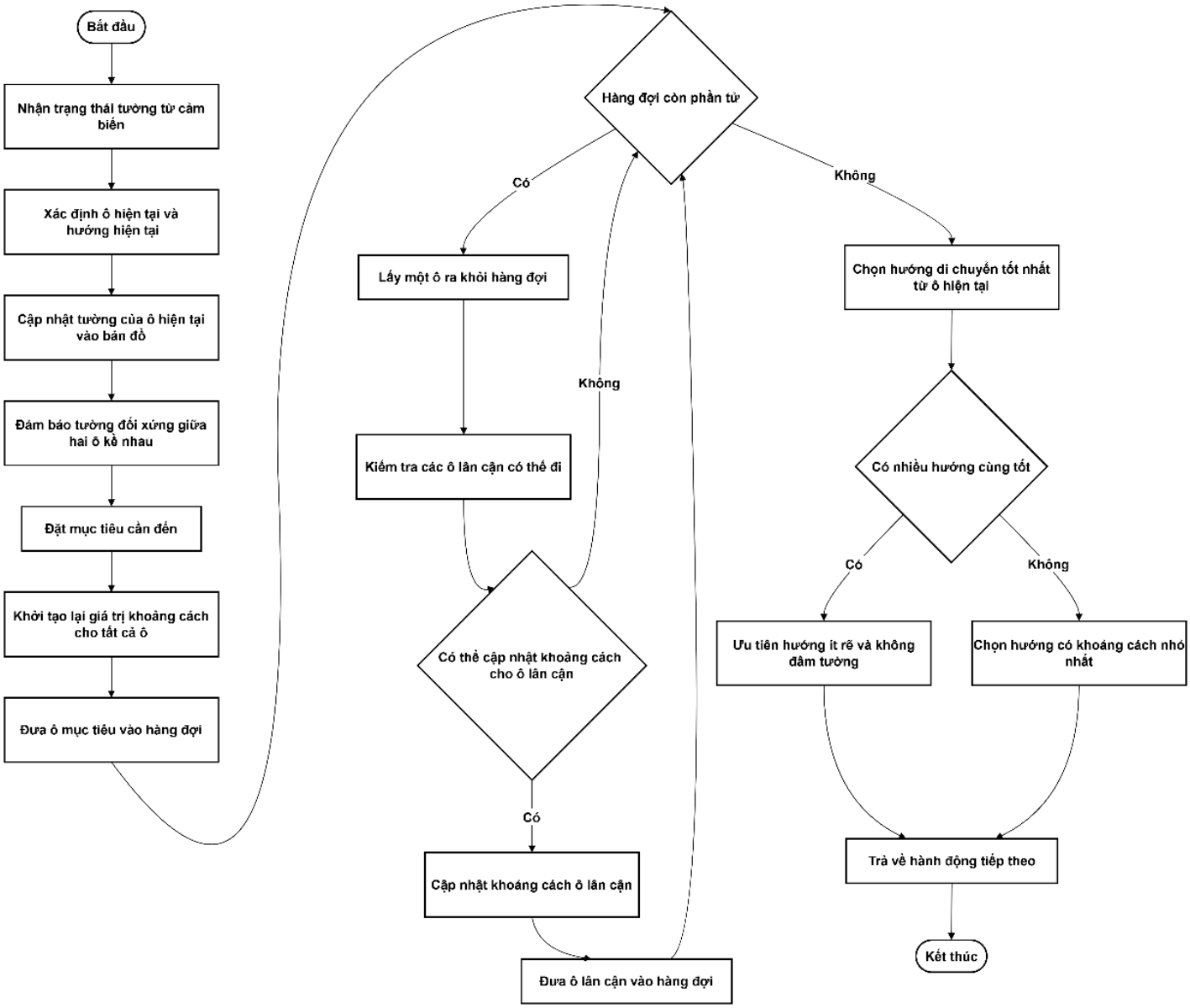
Chức năng này chịu trách nhiệm điều khiển robot di chuyển từ ô hiện tại sang ô kế tiếp theo hướng đã được xác định trước. Quá trình di chuyển được thực hiện dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu encoder và cảm biến hồng ngoại nhằm đảm bảo robot đi đúng hướng và giữ được vị trí ổn định trong mê cung.

Khi nhận lệnh di chuyển, hệ thống tiến hành đặt lại bộ đếm quãng đường và cho robot bắt đầu tiến về phía trước. Trong suốt quá trình di chuyển, encoder liên tục được sử dụng để theo dõi quãng đường đã đi, đồng thời cảm biến hồng ngoại được đọc để xác định khoảng cách tới các tường xung quanh. Dựa trên thông tin này, hệ thống xác định trạng thái tường hai bên hoặc chỉ một bên để tính toán sai lệch vị trí của robot.

Từ sai lệch thu được, tín hiệu điều chỉnh được tạo ra nhằm thay đổi tốc độ của hai bánh xe, giúp robot giữ được hướng di chuyển mong muốn, bám tường hoặc đi giữa hành lang khi cần thiết. Quá trình này được lặp lại cho đến khi robot hoàn thành quãng đường tương ứng với một ô trong mê cung. Ngoài ra, hệ thống cũng kiểm tra tình trạng encoder để phát hiện các trường hợp bất thường, từ đó dừng robot nhằm đảm bảo an toàn.

Sau khi hoàn thành việc di chuyển một ô, robot sẽ dừng động cơ và thực hiện thao tác quay tương ứng (quay trái, quay phải, quay ngược hoặc giữ nguyên hướng) theo yêu cầu. Khi thao tác quay kết thúc, quá trình di chuyển được xem là hoàn tất và sẵn sàng chuyển sang bước xử lý tiếp theo.

2.3. Chức năng 3



Hình 16. Sơ đồ thuật toán cho chức năng 3 (Xây dựng bản đồ và tìm đường).

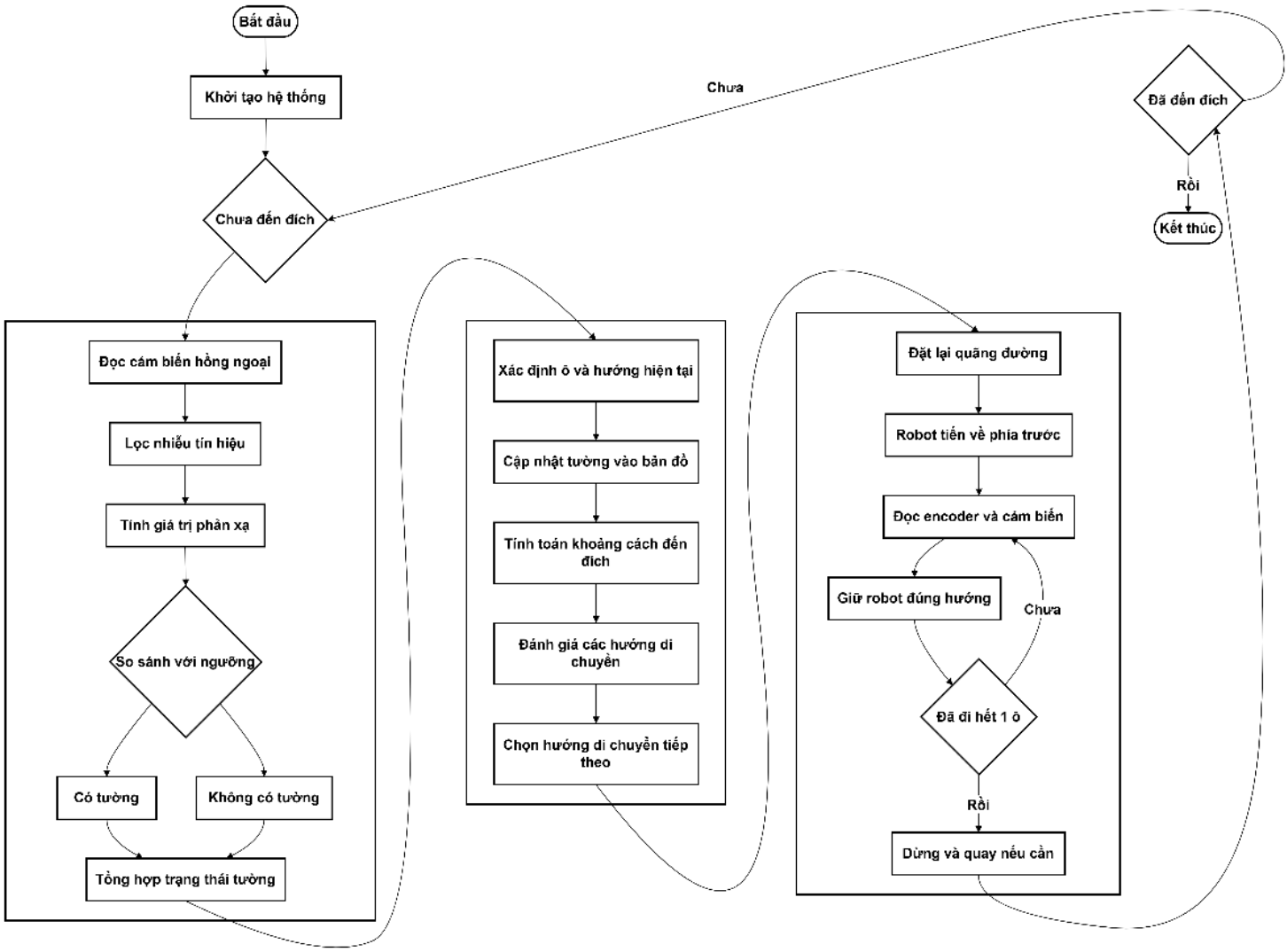
Chức năng này thực hiện việc xây dựng và cập nhật bản đồ mê cung dựa trên thông tin tường thu được từ cảm biến, đồng thời xác định hướng di chuyển tối ưu cho robot ở mỗi bước. Đây là chức năng đóng vai trò trung tâm trong việc ra quyết định đường đi.

Quá trình xử lý bắt đầu bằng việc nhận trạng thái tường tại các hướng xung quanh robot, từ đó xác định ô hiện tại và hướng đang di chuyển. Thông tin về tường của ô hiện tại được cập nhật vào bản đồ, đồng thời đảm bảo tính đối xứng giữa các ô kề nhau nhằm duy trì sự nhất quán của dữ liệu bản đồ.

Sau khi cập nhật bản đồ, hệ thống xác định ô mục tiêu cần đến và tiến hành khởi tạo lại giá trị khoảng cách cho tất cả các ô trong mê cung. Thuật toán lan truyền khoảng cách được thực hiện bằng cách đưa ô mục tiêu vào hàng đợi và lần lượt xét các ô lân cận có thể di chuyển. Với mỗi ô thỏa điều kiện, khoảng cách được cập nhật và ô đó tiếp tục được đưa vào hàng đợi cho đến khi không còn ô nào cần xử lý.

Khi quá trình tính toán hoàn tất, hệ thống lựa chọn hướng di chuyển tốt nhất từ ô hiện tại. Trong trường hợp có nhiều hướng có giá trị tương đương, các tiêu chí phụ như hạn chế số lần rẽ và tránh va chạm với tường được ưu tiên áp dụng. Kết quả cuối cùng là hành động di chuyển tiếp theo, được trả về cho khối điều khiển chuyển động để thực hiện.

2.4. Tổng thể



Hình 17. Sơ đồ thuật toán tổng thể.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình xử lý lặp, trong đó robot liên tục cảm nhận môi trường, cập nhật bản đồ và điều khiển di chuyển cho đến khi đạt được vị trí đích. Quá trình hoạt động bắt đầu bằng việc khởi tạo các khối chức năng chính, bao gồm hệ thống cảm biến hồng ngoại, hệ thống di chuyển và bộ nhớ lưu trữ bản đồ mê cung.

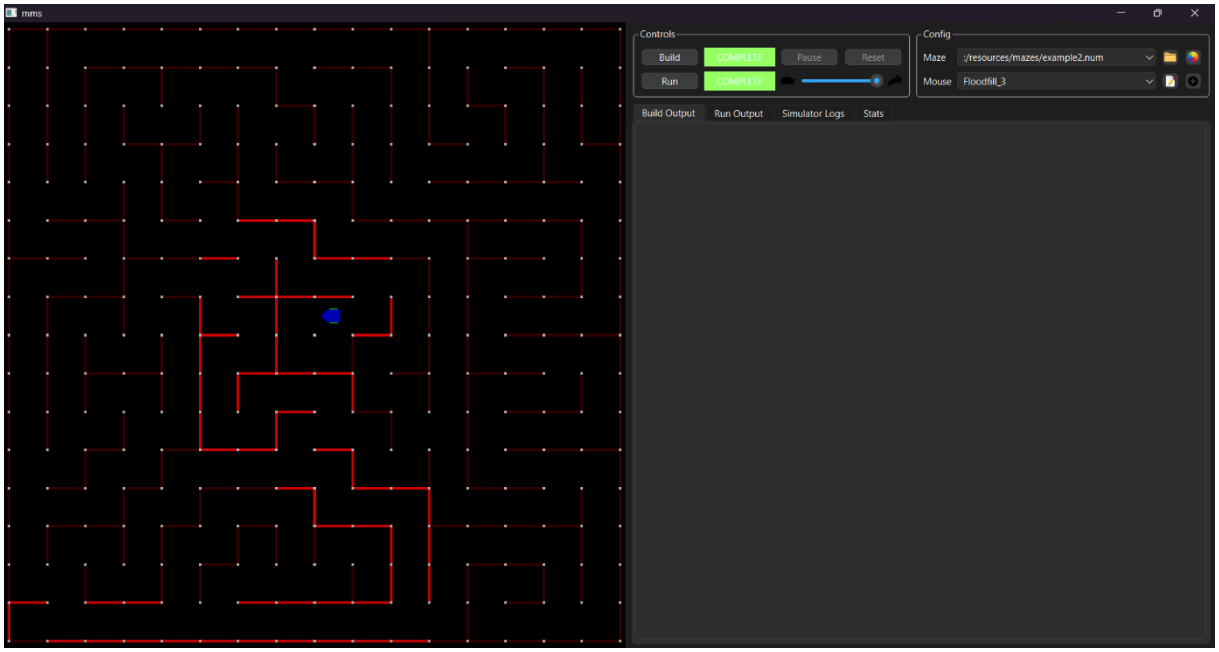
Trong mỗi vòng lặp, robot trước tiên thực hiện việc nhận biết môi trường xung quanh. Dữ liệu từ các cảm biến hồng ngoại được thu thập, xử lý và chuyển đổi thành thông tin trạng thái tường ở các hướng trước, trái và phải. Kết quả này phản ánh điều kiện thực tế của mê cung tại vị trí hiện tại của robot.

Dựa trên thông tin tường vừa thu được, hệ thống tiến hành cập nhật bản đồ mê cung. Trạng thái của ô hiện tại được ghi nhận, đồng thời đảm bảo tính đối xứng giữa các ô kề nhau nhằm duy trì sự nhất quán của bản đồ. Sau đó, thuật toán tìm đường được thực hiện bằng cách lan truyền khoảng cách từ ô mục tiêu đến các ô còn lại. Khi quá trình tính toán hoàn tất, hệ thống lựa chọn hướng di chuyển phù hợp nhất từ vị trí hiện tại của robot, có xét đến các tiêu chí phụ như hạn chế rẽ nhiều và tránh va chạm với tường.

Hướng di chuyển được chọn sẽ được chuyển sang khối điều khiển chuyển động. Robot tiến hành di chuyển từng ô một, sử dụng encoder để theo dõi quãng đường và cảm biến hồng ngoại để giữ vị trí ổn định trong hành lang mê cung. Trong suốt quá trình di chuyển, hệ thống liên tục điều chỉnh tốc độ hai bánh xe nhằm đảm bảo robot đi đúng hướng và phát hiện sớm các tình huống bất thường để dừng an toàn khi cần thiết. Sau khi hoàn thành việc di chuyển và quay theo hướng yêu cầu, robot quay lại vòng lặp chính để tiếp tục xử lý.

Quá trình trên được lặp lại cho đến khi hệ thống xác định robot đã đến vị trí đích. Khi đó, vòng lặp kết thúc và hệ thống dừng hoạt động. Cách tổ chức theo ba chức năng riêng biệt nhưng liên kết chặt chẽ giúp hệ thống hoạt động rõ ràng, dễ mở rộng và thuận tiện cho việc kiểm tra, hiệu chỉnh trong quá trình triển khai thực tế.

3. Chương trình mô phỏng



Hình 18: Mô phỏng thuật toán giải mê cung Micromouse trên Qt Creator

Hình trên minh họa quá trình mô phỏng hoạt động của thuật toán giải mê cung Micromouse được xây dựng và chạy trên môi trường Qt Creator. Mê cung được hiển thị dưới dạng lưới ô vuông, trong đó các vách tường được thể hiện bằng các đường màu đỏ. Vị trí và hướng di chuyển hiện tại của Micromouse được biểu diễn bằng biểu tượng màu xanh.

Trong quá trình mô phỏng, Micromouse di chuyển từng ô trong mê cung, đồng thời ghi nhận thông tin tường để xây dựng bản đồ nội bộ. Dựa trên bản đồ này, thuật toán flood-fill được sử dụng để tính toán và lựa chọn đường đi phù hợp hướng về vị trí đích ở trung tâm mê cung. Các đoạn đường đã được đánh giá hoặc lựa chọn trong quá trình tìm đường được hiển thị trực quan trên giao diện.

Trong giao diện mô phỏng, người dùng có thể tương tác với chương trình thông qua các nút điều khiển và các tùy chọn cấu hình. Nút **Build** dùng để biên dịch chương trình mô phỏng, đảm bảo mã nguồn không có lỗi trước khi chạy. Nút **Run** dùng để bắt đầu quá trình mô phỏng hoạt động của Micromouse trong mê cung. Ngoài ra, nút **Pause** cho phép tạm dừng mô phỏng để quan sát trạng thái hiện tại của xe, trong khi nút **Reset** dùng để đưa mô phỏng về trạng thái ban đầu.

Phần **Config** cho phép người dùng lựa chọn các tham số mô phỏng. Tùy chọn **Maze** dùng để chọn file mê cung đầu vào, giúp kiểm tra thuật toán trên nhiều cấu trúc mê cung khác nhau. Tùy chọn **Mouse** dùng để lựa chọn thuật toán điều khiển hoặc chiến lược giải mê cung được áp dụng cho Micromouse, ví dụ như thuật toán flood-fill.

Bên cạnh đó, giao diện còn cung cấp các cửa sổ hiển thị kết quả như **Build Output**, **Run Output** và **Simulator Logs**, cho phép theo dõi thông tin biên dịch, quá trình chạy mô phỏng và các thông báo trạng thái của hệ thống. Những chức năng này giúp người dùng dễ dàng kiểm tra, đánh giá và hiệu chỉnh thuật toán trước khi triển khai trên phần cứng thực tế.

4. Lập trình nhúng cho micromouse

Phần lập trình nhúng được xây dựng bám sát định hướng của đề tài "Micromouse tự hành, định vị và tìm đường trong mê cung", với mục tiêu: (1) đọc-xử lý cảm biến hồng ngoại và encoder để nhận biết tường và ước lượng chuyển động, (2) điều khiển động cơ ổn định theo từng ô mê cung, (3) cập nhật bản đồ và chọn hướng đi bằng thuật toán tìm đường (flood-fill), đảm bảo hệ thống vận hành theo vòng lặp "cảm nhận → quyết định → chấp hành" như kiến trúc phần mềm đã mô tả.

4.1. Kiến trúc chương trình và nguyên tắc tổ chức

Chương trình nhúng được tổ chức theo 2 lớp rõ ràng: **lớp cấp thấp** xử lý phần cứng (đọc IR/encoder, xuất PWM, điều khiển chiều quay qua driver), và **lớp cấp cao** xử lý thuật toán (lọc-chuẩn hóa dữ liệu, PID giữ hướng/bám tường, cập nhật bản đồ và lựa chọn hướng di chuyển). Cách phân lớp này giúp dễ kiểm thử từng phần, dễ mở rộng khi tinh chỉnh thuật toán hoặc thay đổi cảm biến/driver.

4.2. Khởi tạo ngoại vi và các khối phần cứng liên quan

Trên vi điều khiển **STM32F103C8T6**, chương trình thực hiện khởi tạo các ngoại vi cần thiết:

+ **ADC** để đọc tín hiệu phản xạ từ cụm cảm biến hồng ngoại (bố trí trước-trái-phải), sau đó chuyển thành giá trị khoảng cách/độ phản xạ tương đối.

+ **Timer/PWM** để tạo xung điều khiển tốc độ động cơ, kết hợp chân điều khiển chiều quay thông qua **DRV8833**.
+ **Ngắt/Timer Encoder** (hoặc đọc xung encoder theo cơ chế đếm) nhằm đo tốc độ và quãng đường bánh xe, phục vụ di chuyển theo từng ô và quay chính xác.
+ Các cấu hình cơ bản khác như GPIO, ngắt, và biến trạng thái hệ thống.

4.3. Xử lý cảm biến hồng ngoại và phát hiện tường

Dữ liệu IR thô chịu ảnh hưởng bởi nhiễu, độ phản xạ mặt sàn và ánh sáng môi trường, vì vậy chương trình áp dụng **lọc trung vị** để tăng độ ổn định trước khi so sánh ngưỡng. Sau lọc, hệ thống so sánh với **ngưỡng phát hiện tường** theo từng hướng (trước/trái/phải) để đưa ra kết luận "có tường/không có tường". Kết quả này được đóng gói thành trạng thái tường của ô hiện tại và truyền cho khối cập nhật bản đồ.

4.4. Định vị vị trí tương đối trong mê cung

Encoder của động cơ N20 cung cấp xung theo chuyển động bánh xe. Chương trình sử dụng bộ đếm xung để:

+ Ước lượng **quãng đường đã đi** (theo số xung tích lũy) nhằm kết thúc chính xác một bước "đi 1 ô".
+ Tính **tốc độ bánh** (từ xung theo thời gian) để hỗ trợ điều khiển mượt và giảm sai lệch khi tải thay đổi.

  Trước mỗi lệnh di chuyển ô, bộ đếm được **reset** để đảm bảo đo quãng đường tương đối theo từng bước.

4.5. Điều khiển chuyển động theo từng ô với PID bám tường/giữ giữa hành lang

Khi thực hiện lệnh "đi thẳng 1 ô", robot chạy trong một vòng lặp điều khiển: đọc encoder và IR, xác định trạng thái hành lang (có tường hai bên / chỉ một bên / không có tường), tính **sai lệch vị trí/hướng** dựa trên chênh lệch khoảng cách hai bên (hoặc bám theo 1 tường khi chỉ có một bên), đưa sai lệch vào **PID** để tạo tín hiệu hiệu chỉnh, cộng/trừ hiệu chỉnh vào PWM trái/phải để robot giữ hướng ổn định.

Kết thúc 1 ô khi encoder đạt ngưỡng quãng đường đặt trước. Sau đó, robot dừng ngắn để ổn định rồi chuyển sang thao tác quay (trái/phải/quay đầu/giữ hướng) theo quyết định của khối tìm đường. Cơ chế này phù hợp với mô tả chức năng di chuyển trong mê cung: kết hợp encoder (đi theo quãng đường) và IR (giữ ổn định trong hành lang).

4.6. Cập nhật bản đồ mê cung và lựa chọn hướng đi (Flood-fill)

Ở lớp cấp cao, sau khi có trạng thái tường tại ô hiện tại:

+ Hệ thống **ghi nhận tường vào bản đồ**, đồng thời đảm bảo **tính đối xứng giữa các ô kề nhau** (nếu ô A có tường bên phải thì ô bên phải phải có tường bên trái).
+ Thuật toán **flood-fill** được thực hiện bằng cách lan truyền giá trị khoảng cách từ ô mục tiêu ra toàn bộ mê cung (thường thông qua hàng đợi), cập nhật khoảng cách cho các ô có thể di chuyển.
+ Từ ô hiện tại, robot chọn hướng đi có **giá trị khoảng cách nhỏ hơn** (tiến về mục tiêu). Khi có nhiều lựa chọn tương đương, áp dụng tiêu chí phụ như hạn chế rẽ nhiều, ưu tiên hướng ít va chạm, giúp đường đi ổn định và "mượt" hơn.

4.7. Cơ chế an toàn và xử lý bất thường

Để tránh các tình huống gây kẹt hoặc sai lệch lớn, chương trình có các kiểm tra cơ bản:

+ Nếu encoder không thay đổi trong một khoảng thời gian dù đã cấp PWM, có thể coi là **kẹt cơ khí/ma sát lớn**, hệ thống dừng để đảm bảo an toàn.
+ Khi phát hiện tường trước quá gần trong lúc đi thẳng, giảm tốc hoặc dừng để tránh va chạm.
+ Sau mỗi thao tác quay, thực hiện ổn định ngắn trước khi đọc cảm biến/ra quyết định tiếp theo nhằm giảm sai số do rung.

4.8. Quy trình kiểm thử và hiệu chỉnh tham số

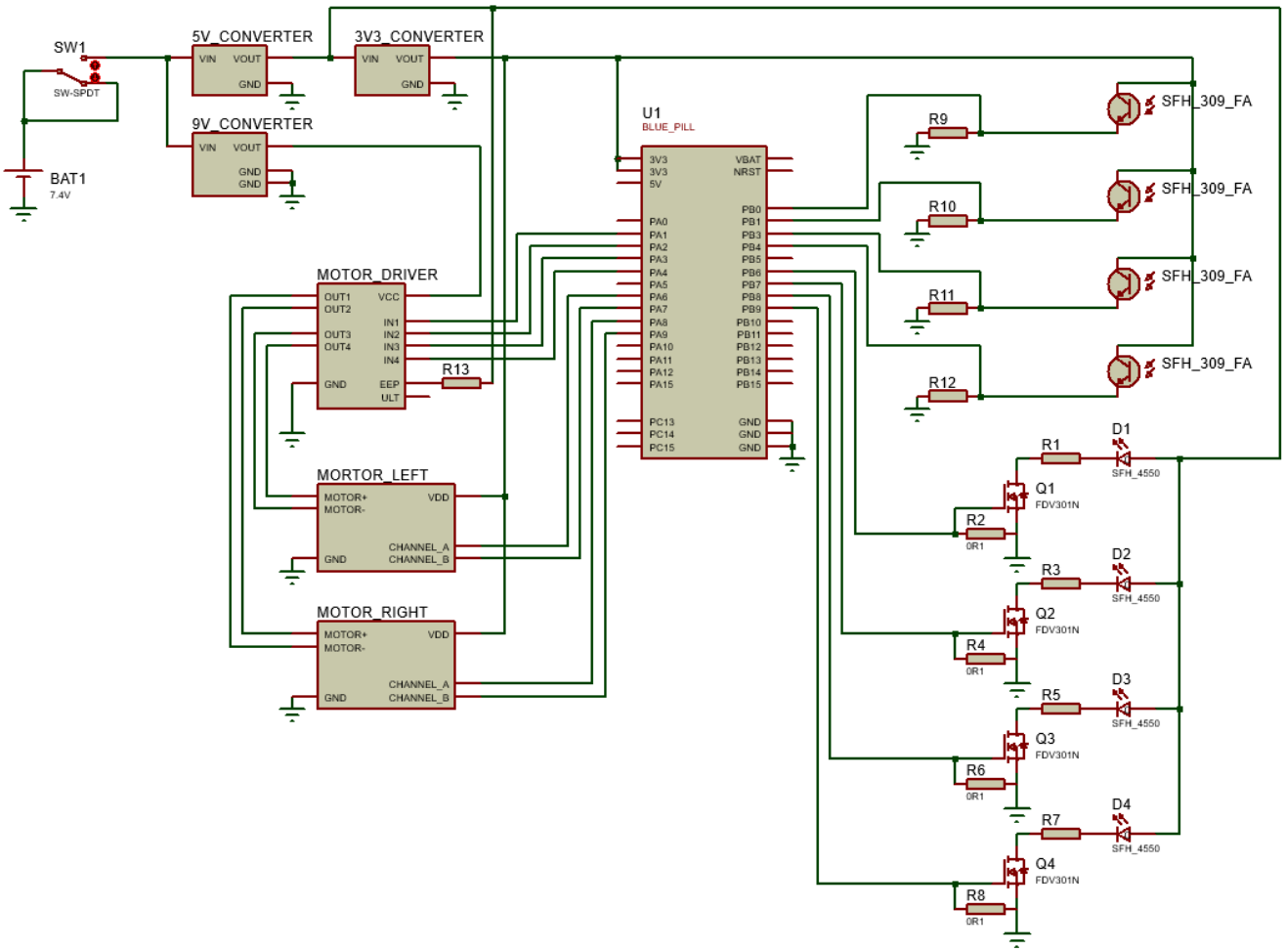
Chương trình được kiểm chứng theo hướng "mô phỏng trước – triển khai sau":

+ Mô phỏng thuật toán tìm đường và cập nhật bản đồ trên Qt Creator để quan sát trực quan đường đi, tường đã học và hành vi flood-fill.

+ Trên phần cứng thật, hiệu chỉnh theo từng bước: (1) kiểm tra đọc IR ổn định và chọn ngưỡng, (2) kiểm tra encoder đúng chiều và đúng hệ số quãng đường, (3) tinh chỉnh PID để giảm lắc/dao động, (4) thử maze nhỏ rồi tăng dần độ phức tạp.

Chương 3. Chế tạo và hoàn thiện sản phẩm

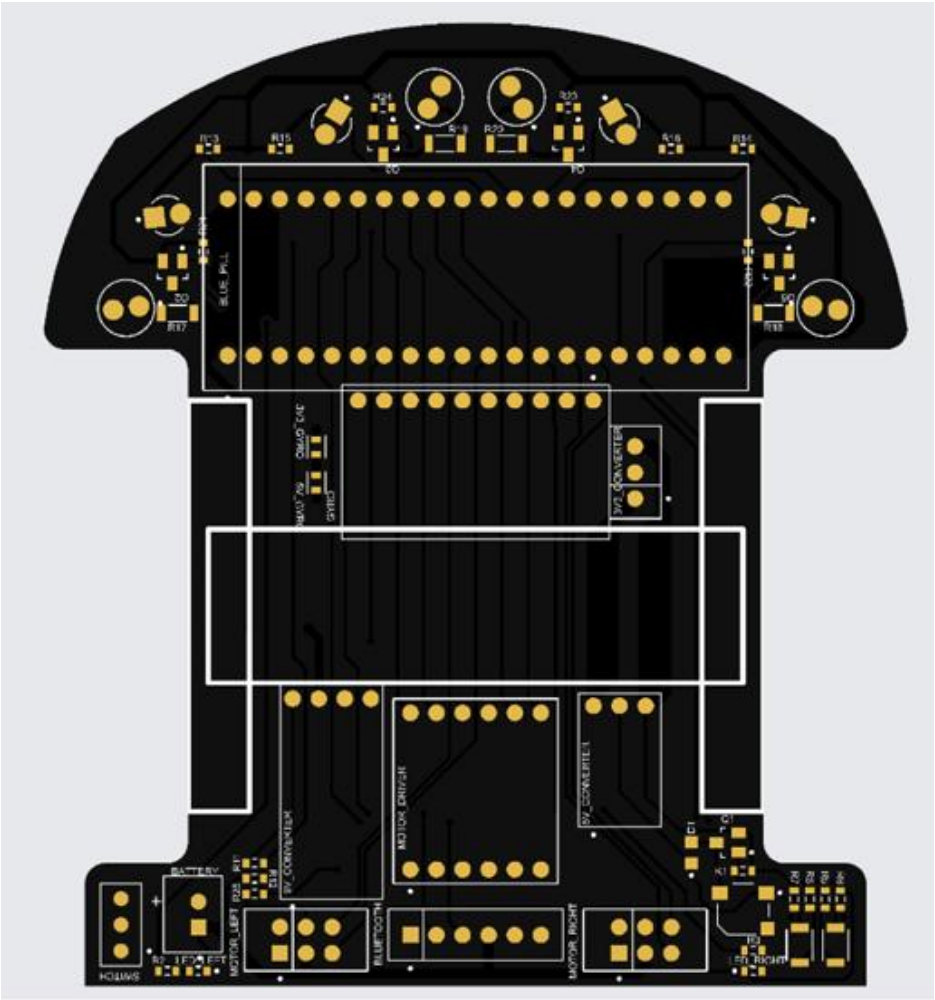
I. Sơ đồ lắp đặt



Hình 19. Sơ đồ lắp đặt

II. Thiết kế và mô phỏng

Mạch PCB



Hình 20: Mạch PCB tổng quát

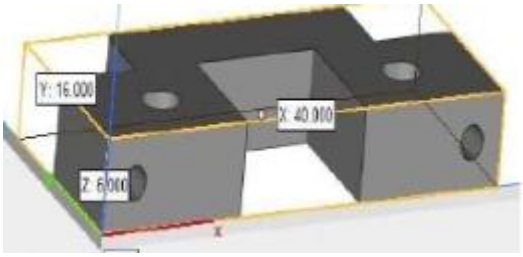
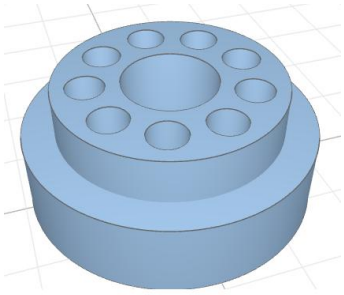
Nhóm thiết kế mạch PCB để làm nền tảng xác định kích thước cho xe.

Các thành phần phần cứng sẽ được sắp xếp và kết nối một cách hợp lý trên cùng 1 PCB, điều này giúp cho micromouse nhỏ gọn hơn và sự kết nối giữa các thành phần phần cứng trở nên ổn định hơn.

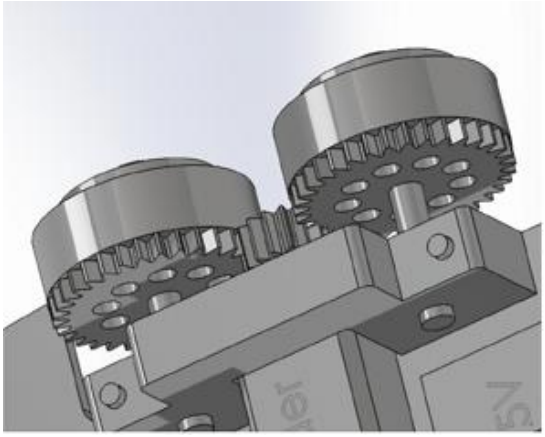
Cơ cấu truyền động

Cơ chế truyền động bao gồm 1 bánh răng nhỏ và 2 bánh răng lớn. Bánh răng nhỏ sẽ được gắn trực tiếp với động cơ encoder N20, 2 bánh răng lớn được gắn trực tiếp với 2 bánh xe. Ba bánh răng sẽ được sắp xếp để chúng có thể ăn khớp hoàn hảo. Để thực

hiện ý tưởng trên, nhóm thiết kế và in 3D khung cố định động cơ, bánh xe, lựa chọn bánh răng phù hợp, cùng với đó là vòng bi giúp bánh xe quay mượt mà hơn:

Thành phần	Hình minh họa	Kích thước
Khung cố định động cơ		Chiều dài: 40mm Chiều cao: 16mm Độ dày: 6mm
Bánh răng lớn		Đường kính ngoài: 18.9mm Đường kính trong: 2.9mm Độ dày: 2.88mm Số răng: 36 răng
Bánh răng nhỏ		Lỗ trục: 3mm lỗ D Đường kính ngoài: 85mm Độ dày: 6mm Số răng: 12 răng
Bánh xe		Đường kính ngoài: 20mm Đường kính trong: 3.1mm Độ dày: 8mm
Vòng bi		Đường kình ngoài: 6mm Đường kính trong: 3mm

Mô phỏng cơ cấu truyền động của robot sau khi lắp ráp hoàn thiện:



Hình 21: Cơ cấu truyền động của robot

Tỷ số truyền động giữa bánh răng nhỏ và bánh răng lớn được tính bằng công thức

$$\boldsymbol{T} = \frac{\boldsymbol{Z_{nhỏ}}}{\boldsymbol{Z_{lớn}}} = \frac{\mathbf{12}}{\mathbf{36}} = \mathbf{0.333} \ldots$$

$Z_{nhỏ}$: Số răng của bánh răng ng lớn

$Z_{lớn}$: Số răng của bánh răng lớn

Tỷ số truyền này mặc dù làm giảm tốc độ quay của động cơ đi 3 lần, nhưng đồng thời lực kéo tại bánh xe cũng tăng lên. Nhờ vậy mà robot có thể di chuyển ổn định, chính xác hơn, đáp ứng được các tình huống cần sự kiểm soát tốc độ cao, thay đổi tốc độ đột ngột.

Động cơ mà nhóm sử dụng là động cơ N20 encoder có kích thước nhỏ gọn, hiệu suất cao, bảng thông số của động cơ:

Bảng thông số kỹ thuật của động cơ tỉ số truyền 1:30 / 1:50 / 1:100 / 1:150, tốc độ thực tế sẽ nằm ở khoảng giữa tốc độ không tải (No Load) và tốc độ có tải (Load):

Điện áp (V)	Tốc độ không tải (RPM)	Tốc độ có tải (RPM)	Lực kéo moment định mức (KG.CM)	Dòng điện không tải (mA)	Lực kéo moment tối đa (KG.CM)	Dòng điện chịu được tối đa (mA)	Tỉ số truyền (1:00)
3	250	200	0.07	80	0.56	100	30
3	150	100	0.10	80	0.80	100	50
3	75	60	0.15	80	1.20	100	100
3	50	40	0.20	60	1.60	100	150
6	500	400	0.15	160	1.20	100	30
6	300	240	0.20	160	1.60	100	50
6	150	120	0.30	160	2.40	100	100
6	100	80	0.40	160	3.20	200	150
12	1000	800	0.30	300	2.40	300	30
12	600	480	0.40	300	3.20	300	50
12	300	240	0.50	300	4.00	300	100
12	200	160	1.00	300	7.00	300	150

hshop.vn

Hình 22: Bảng thông số động cơ N20 encoder

Nhóm lựa chọn động cơ có tỷ số truyền 1:30, đạt tốc độ tối đa khi không tải là 1000rpm ở 12V. Vì nhóm sử dụng nguồn 9V để cấp cho mạch điều khiển nên tốc độ thực tế của động cơ sẽ nằm trong khoảng từ 600-750 rpm.

Từ đó ta tính được tốc độ quay của bánh xe

$$V_{bánh\ xe} = \frac{V_{động\ cơ}}{3}$$

➔ $V_{bánh\ xe}$ nằm trong khoảng từ 200 – 250 rpm, tương đương với 3.333-4.1666 rps

Đường kính ngoài của bánh xe là 20mm; như ấy sau mỗi vòng bánh xe, xe sẽ di chuyển 1 đoạn bằng:

$$S = \pi.d = \pi.20 = 62.8\ mm = 6.28\ cm$$

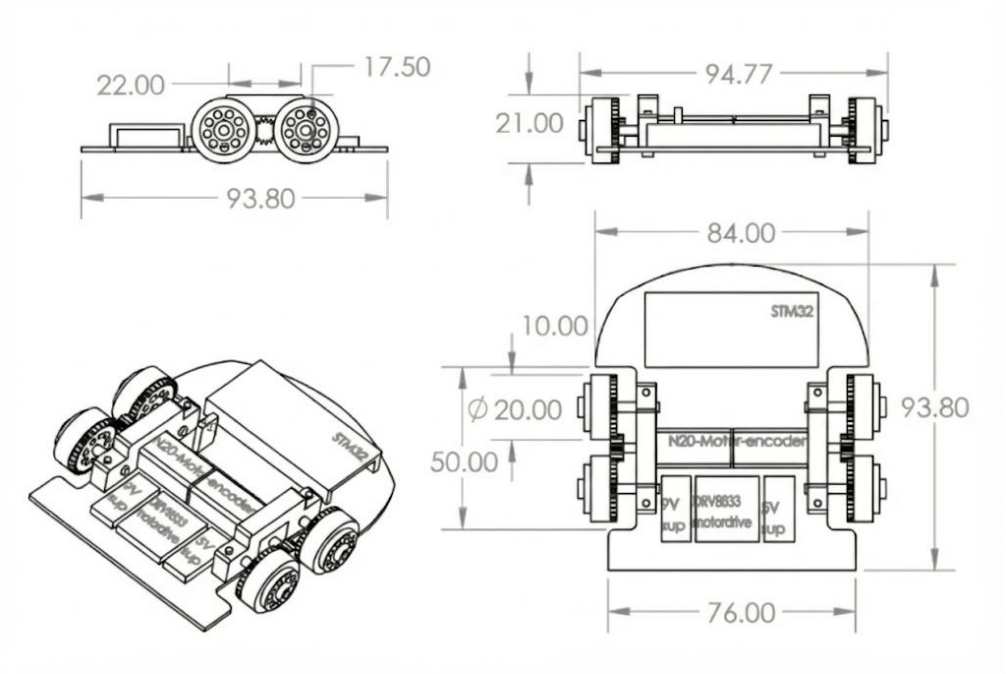
Vậy tốc độ thực tế của robot là:

$$V_{micromouse} = V_{bánh\ xe} \times S$$

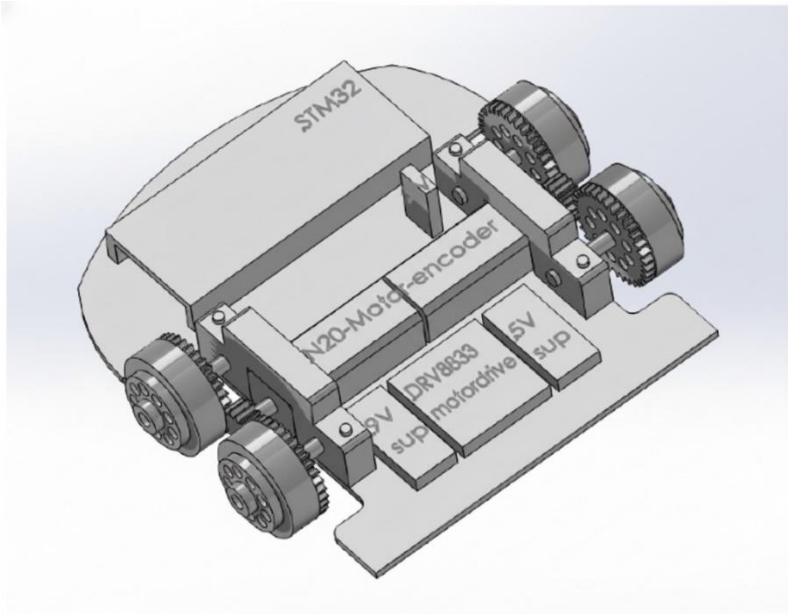
➔ $V_{micromouse}$ ở 9V max PWM nằm trong khoảng 20.9333-26.1662 cm/s

Tốc độ này giúp robot di chuyển được khoảng 1.5 ô trong mê cung sau 1 giây, tốc độ này phù hợp, giúp robot ổn định và cân bằng.

Mô phỏng micromouse hoàn chỉnh



Hình 23. Kích thước của Micromouse



Hình 24: Mô phỏng tổng quát Micromouse

III. Hoàn thiện sản phẩm

Lắp ráp micromouse

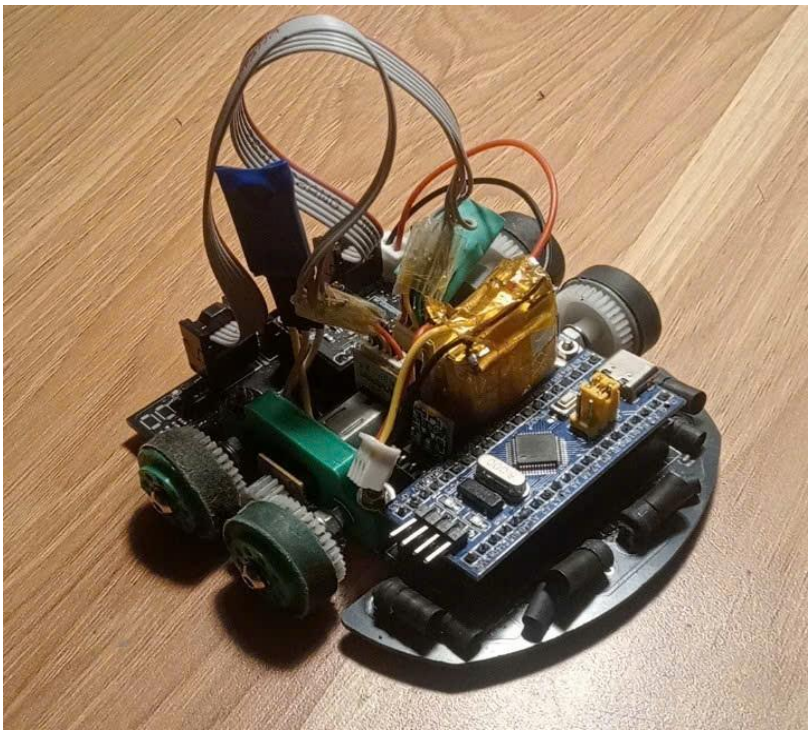
Sau khi thiết kế và mô phỏng, nhóm tiến hành in mạch PCB, mua các linh kiện, thành phần phần cứng, cùng với đó 1 số bộ phận của cơ cấu truyền động như khung cố định động cơ, bánh xe được nhóm in 3D. Dựa trên sơ đồ lắp đặt đã thiết kế, nhóm tiến hành lắp đặt kết nối các linh kiện, thành phần phần cứng lên mạch PCB.

Hình 25: Các cảm biến được bọc co nhiệt

Trong quá trình lắp đặt và chạy thử, để giúp cho các cảm biến của micromouse có góc chiếu nhỏ hơn, tập trung hơn, bên cạnh đó giúp hạn chế ảnh hưởng của môi trường nhiệt đến cảm biến, từ đó nâng cao độ chính xác của cảm biến, nhóm đã tiến hành bọc co nhiệt vào các cảm biến

Bên cạnh đó nhóm còn sử dụng co nhiệt để bọc các module chuyển đổi nguồn, với mục đích bảo vệ, tránh chập, tránh nhiễu cho các module này. Đồng thời các miếng co nhiệt khá mỏng và có khả năng ma sát tốt vì vậy mà nhóm cũng sử dụng các miếng co nhiệt để làm lốp xe cho robot.

Sản phẩm hoàn thiện



Hình 26. Sản phẩm hoàn chỉnh

Chương 4. Kết luận và hướng phát triển

1. Kết luận

Trong khuôn khổ bài tập lớn học phần *Nhập môn Cơ điện tử*, nhóm đã thực hiện thiết kế, chế tạo và lập trình thành công hệ thống robot Micromouse có khả năng tự hành, nhận biết môi trường, xây dựng bản đồ và tìm đường trong mê cung. Hệ thống được triển khai theo hướng tiếp cận tổng thể, kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng, phần mềm nhúng và thuật toán điều hướng.

Về mặt phần cứng, robot sử dụng vi điều khiển STM32F103C8T6 làm trung tâm xử lý, kết hợp với hệ thống cảm biến hồng ngoại để phát hiện tường và encoder để thu thập thông tin chuyển động. Việc lựa chọn cấu hình xe 4 bánh với trọng tâm thấp giúp robot đạt được độ ổn định cao khi di chuyển, giảm rung lắc và tăng độ chính xác trong quá trình điều khiển, phù hợp với định hướng học tập và nghiên cứu của đề tài.

Về mặt phần mềm, nhóm đã xây dựng hệ thống xử lý theo mô hình phân lớp, bao gồm lớp điều khiển cấp thấp (đọc cảm biến, điều khiển động cơ, PID bám tường) và lớp điều khiển cấp cao (xây dựng bản đồ và thuật toán tìm đường). Thuật toán flood-fill được triển khai để xác định hướng đi tối ưu trong mê cung chưa biết trước, đồng thời đảm bảo khả năng cập nhật bản đồ theo thời gian thực. Kết quả mô phỏng và thử nghiệm thực tế cho thấy robot có thể di chuyển từng ô ổn định, nhận biết chính xác trạng thái tường và từng bước tiến tới vị trí đích.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã củng cố và vận dụng hiệu quả các kiến thức nền tảng về cảm biến, vi điều khiển, điều khiển chuyển động và thuật toán tìm đường. Ngoài ra, ở vòng bán kết cuộc thi UET Makerthon 2025 của UET do câu lạc bộ UETX đăng cai, đội thi đã đạt được top 9 chung cuộc, với thành tích về đích là 49 giây. Tuy chiếc vé được góp mặt vào vòng chung kết chỉ cách thành tích của đội không xa, nhưng cuộc thi đã mang lại thêm nhiều kinh nghiệm cho nhóm, giúp nhóm thêm gắn kết và trưởng thành hơn.

Link video thực tế và video trong cuộc thi:
https://drive.google.com/drive/folders/13LpJLxjp2xFkp2V4KF5J7BGzPVCZ5Xfy?usp=drive_link

2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống Micromouse đã hoàn thành các chức năng cơ bản theo yêu cầu đề tài, vẫn còn nhiều hướng phát triển tiềm năng nhằm nâng cao hiệu năng và mở rộng phạm vi ứng dụng:

+ **Nâng cao thuật toán điều hướng**: Bổ sung các thuật toán tối ưu hơn như BFS cải tiến hoặc chiến lược chạy tốc độ cao sau khi đã hoàn thành quá trình dò mê cung, nhằm giảm thời gian di chuyển tổng thể.
+ **Cải tiến điều khiển chuyển động**: Tối ưu thuật toán PID, kết hợp thêm các phương pháp điều khiển thích nghi để robot vận hành mượt mà hơn ở tốc độ cao và trong các khúc cua gắt.
+ **Mở rộng hệ thống cảm biến**: Tích hợp thêm các cảm biến như MPU để cải thiện khả năng ước lượng trạng thái.
+ **Phát triển môi trường mô phỏng**: Hoàn thiện và mở rộng chương trình mô phỏng để kiểm thử nhiều chiến lược giải mê cung khác nhau trước khi triển khai trên phần cứng thực tế.

Trong tương lai, các hướng phát triển trên không chỉ giúp hoàn thiện hệ thống Micromouse mà còn mở ra khả năng ứng dụng các thuật toán và phương pháp điều khiển đã nghiên cứu cho các bài toán robot tự hành trong kho hàng, logistics và xe tự hành trong môi trường kín.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. M. Barrios, J. M. R. Ascariz, and M. A. S. Mendoza, "Design and implementation of a Micromouse robot for maze solving," *International Journal of Advanced Robotic Systems*, vol. 15, no. 3, pp. 1–10, 2018.

[2] R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, and D. Scaramuzza, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*, 2nd ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2011.

[3] S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox, *Probabilistic Robotics*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2005.

[4] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2010.

[5] Åström, K. J., and R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 2008.

[6] STMicroelectronics, "STM32F103x8/xB Datasheet", 2023. [Online]. Available: https://www.st.com
(Tài liệu tham khảo chính cho vi điều khiển STM32F103C8T6 sử dụng trong đề tài)

[7] Texas Instruments, "DRV8833 Dual H-Bridge Motor Driver Datasheet", 2022. [Online]. Available: https://www.ti.com
(Tài liệu kỹ thuật cho mạch điều khiển động cơ)

[8] Sharp Corporation, "Infrared Distance Sensor Technical Documentation", 2021. [Online]. Available: https://global.sharp
(Tham khảo nguyên lý cảm biến hồng ngoại phát–thu dùng trong nhận biết tường)

[9] H. Cormen, T. H. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2009.
(Cơ sở lý thuyết cho BFS, flood-fill và các thuật toán tìm đường)

[10] A. Lavalle, *Planning Algorithms*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
(Tham khảo tổng quát về lập kế hoạch đường đi cho robot tự hành)